

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

Conceitos Básicos

1 Lógica

1.1 Definição de lógica

Segundo o dicionário Aurélio, Lógica é:

Filosofia: Na tradição clássica, aristotélico-tomista, a lógica é o conjunto de estudos que visam determinar os processos intelectuais necessários para se alcançar um conhecimento verdadeiro.

Filosofia: Conjunto de estudos que busca expressar as operações do pensamento em uma linguagem matemática. Isso é feito para criar uma linguagem rigorosa, adequada ao pensamento científico, de acordo com a tradição empírico-positivista. Este ramo é conhecido como lógica matemática ou lógica simbólica.

Informática: No contexto da informática, lógica é a forma como as assertivas, pressupostos e instruções são organizadas em um algoritmo para implementar um programa de computador.

1.2 Lógica no dia a dia

Independentemente de definições teóricas, podemos observar que a lógica está presente em quase tudo o que fazemos diariamente.

Por exemplo:

- Quando você pega uma chave em uma gaveta fechada, primeiro você precisa abrir a gaveta antes de pegar a chave. Isso é um exemplo de lógica!
- Ao conversar com alguém, você organiza as palavras em uma certa ordem para formar frases que façam sentido. Se não fizer isso, a outra pessoa não entenderá o que você quer dizer. Isso é lógica!
- Se você quer caminhar, precisa colocar um pé na frente do outro em uma sequência. Se não seguir essa ordem, você não se moverá. Isso é lógica!

Tudo o que fazemos e pensamos em nossa vida cotidiana está relacionado à lógica.

1.3 Lógica de programação

A lógica de programação é a aplicação da lógica para criar programas de computador. Ela segue as leis do pensamento e os processos de raciocínio, com o objetivo de desenvolver técnicas que ajudem a realizar tarefas com o mínimo de esforço.

Por exemplo, com a lógica de programação, podemos enviar mensagens por email quase instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Imagine como era antes do email, quando uma carta levava semanas para chegar ao destino.

2 Processamento de Dados

Na informática, o processamento de dados é o processo de entrada, tratamento e saída de informações, seguindo a sequência:

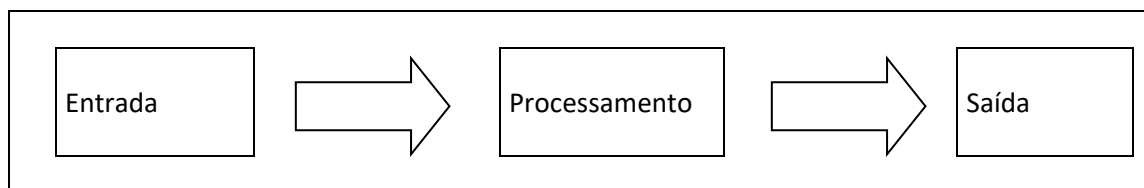


Figura 1 – Processamento de dados

Entrada: A informação é coletada e preparada para ser processada. Isso pode ser feito por meio de dispositivos como teclado e mouse.

Processamento: Os dados são manipulados para produzir resultados. O processamento pode ser aritmético ou lógico e é realizado pela Unidade Lógica e Aritmética (ULA) dentro da CPU do computador.

Saída: Os resultados do processamento são apresentados ao usuário, geralmente por meio de dispositivos como monitores e impressoras.

Por exemplo, para resolver o problema de somar dois números, o processo seria:

- **Entrada:** Os dois números que serão somados.
- **Processamento:** A soma dos dois números.
- **Saída:** O resultado da soma.

3 Algoritmo

3.1 Definição

Um algoritmo é um conjunto de passos necessários para transformar dados de entrada em resultados específicos.

Um exemplo simples é uma receita de bolo:

- **Dados de entrada:** Ingredientes.
- **Processamento:** Misturar os ingredientes, assar etc.
- **Saída:** O bolo pronto.

Em programação, os dados de entrada, o processamento e os resultados são todos manipulados de forma virtual, em um formato que o computador possa entender.

3.2 Método para o desenvolvimento de um algoritmo

Para criar um bom algoritmo, siga os seguintes passos:

1. **Compreender o problema:** Entenda o que precisa ser resolvido.
2. **Determinar a entrada de dados:** Identifique quais informações são necessárias.
3. **Definir as ações:** Estabeleça as operações lógicas ou aritméticas que devem ser realizadas, incluindo restrições.
4. **Determinar a saída de resultados:** Defina o que será produzido ao final do processamento.
5. **Construir o algoritmo:** Escolha uma das formas de representar o algoritmo (narrativa, fluxograma, pseudocódigo).
6. **Testar o algoritmo:** Use o teste de mesa para verificar se o algoritmo funciona conforme esperado.

3.3 Tipos de algoritmo

Existem várias formas de representar um algoritmo:

Descrição narrativa: Usa linguagem natural para descrever as ações.

Exemplo:

- Iniciar o algoritmo.
- Receber dois números.
- Somar os dois números.
- Mostrar a soma.
- Finalizar o algoritmo.

Fluxograma: Usa símbolos gráficos para representar as ações.

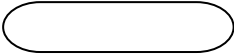
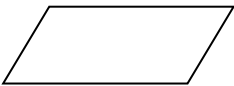
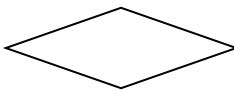
	Símbolo utilizado para determinar o início e o término do algoritmo
	Símbolo utilizado para determinar o sentido do fluxo de dados do algoritmo. Utilizado para conectar os símbolos existentes.
	Símbolo utilizado para determinar uma ação que pode ser um cálculo ou uma atribuição de valores.
	Símbolo utilizado para determinar a entrada de dados do algoritmo. Esta entrada de dados pode ser via dispositivos de entrada.
	Símbolo utilizado para determinar a saída de dados do algoritmo. Esta saída de dados pode ser via monitor.
	Símbolo utilizado para determinar uma decisão que indicará qual caminho será seguido no algoritmo.
	Símbolo utilizado para determinar uma conexão entre partes de um mesmo algoritmo

Figura 2 – Fluxograma

Exemplo:

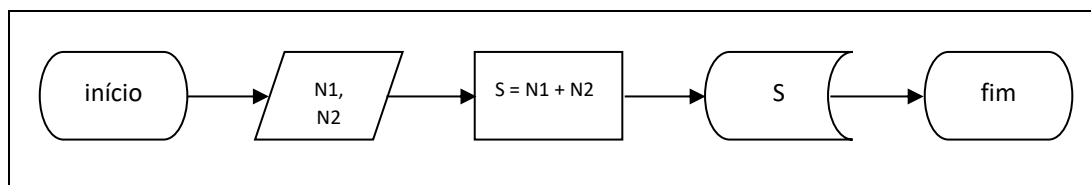


Figura 3 – Fluxograma da soma de dois números

Pseudocódigo: Usa regras específicas para descrever as ações de forma estruturada.

Exemplo:

Algoritmo Soma

início_algoritmo

declarar N1, N2, S numérico_inteiro;

ler (N1, N2);

S <- N1 + N2;

mostrar (S);

fim_algoritmo.

Estrutura do pseudocódigo

O pseudocódigo possui uma estrutura clara que deve ser seguida:

- **Nome** do algoritmo.
- **Início** do algoritmo.
- **Declaração** de variáveis e constantes.
- **Entrada de dados**.
- **Processamento** dos dados.
- **Saída de resultados**.
- **Fim** do algoritmo.

Teste de mesa

O teste de mesa é utilizado para verificar se o algoritmo está correto, simulando manualmente cada passo como se fosse o computador. Mesmo que o algoritmo pareça correto, o teste de mesa pode revelar erros ocultos.

Comentários em pseudocódigo

Comentários ajudam a entender o algoritmo. No pseudocódigo, são marcados com duas barras //.

Exemplo:

Algoritmo Soma // nome do algoritmo

início_algoritmo

declarar N1, N2, S numérico_inteiro; // declaração das variáveis

ler (N1, N2); // entrada de dados – leitura de dois números inteiros

S <- N1 + N2; // processamento de dados – cálculo da soma dos dois números

mostrar (S); // saída de resultados – resultado da soma dos dois números

fim_algoritmo.

4 Programa

Um programa de computador é a codificação de um algoritmo em uma linguagem de programação, como C#.

Existem dois tipos de linguagens:

- **Linguagens de baixo nível:** Linguagens de máquina, que o computador entende diretamente.
- **Linguagens de alto nível:** Linguagens de programação que servem como intermediárias entre a linguagem natural e a linguagem de máquina.

Quando um algoritmo é codificado em uma linguagem de programação, ele precisa ser traduzido para a linguagem de máquina. Esse processo é chamado de **interpretação** ou **compilação**.